

第46回技能五輪全国大会

「電子機器組立て」職種競技

競技Ⅰ



競技時間：7時間00分

競技者番号：

競技者氏名： _____

1 機器の概要

1.1 背景

近年大規模災害への備えが話題になっています。災害時には情報収集が重要な意味を持ちます。しかし、これまでもライフラインの断絶による情報収集の困難さが問題にされ、情報収集をするための方法として、電池式や自家発電式のラジオなどが有効な選択肢であることが広く知られています。そこで、今回の第 46 回技能五輪全国大会「電子機器組立て」職種の競技Ⅱでは、自家発電で充電可能な「ライト付防災ラジオ（愛称：まわして²いきのび〜）」をターゲットに競技を行います。

1.2 機器の構成

「ライト付防災ラジオ」の写真を図 1.1 に示します。白色のライト用 LED と FM 放送を受信できるラジオの機能を備えており、手回し発電機で充電することで駆動することができます。この「ライト付防災ラジオ」回路基板ブロック図を図 1.2 に示します。また、競技Ⅱ別添資料に回路図、部品表、部品配置図を示してあります。



図 1.1 「ライト付防災ラジオ」の写真

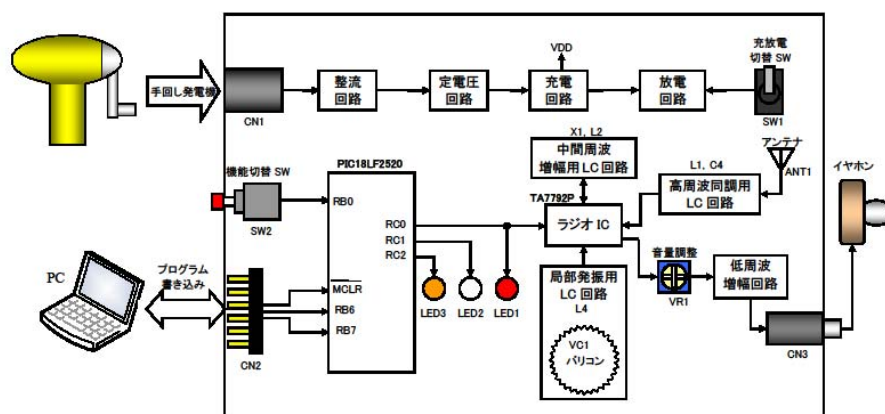


図 1.2 「ライト付防災ラジオ」回路基板ブロック図

2 動作仕様

2.1 動作概要

「ライト付防災ラジオ」の動作概要を図 2.1 に示します.

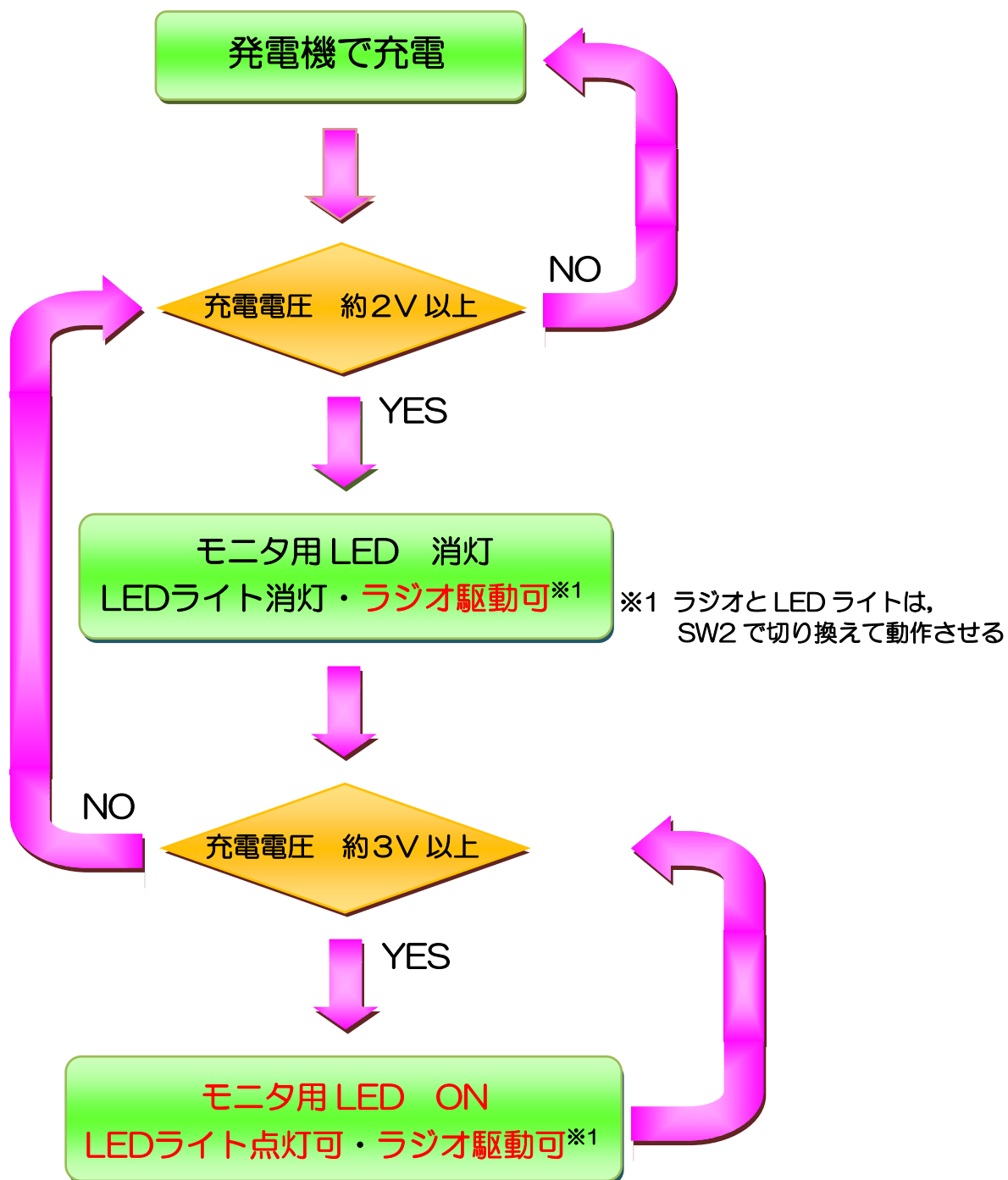


図 2.1 「ライト付防災ラジオ」の動作概要

2.2 充電・放電について

図 2.2 に手回し発電機の写真を示します。充電を行うためには、「ライト付防災ラジオ」の CN1 (2.1 mm DC ジャック) に手回し発電機を接続し、SW1 (トグルスイッチ) を [CHG] 側に設定して、取っ手部分を回転させます。手回し発電機で発電した電気は、C1, C2 (電気二重層コンデンサ) に最大約 4.5 V の電圧として蓄えられます。約 4.0 V の電圧が充電されるのにかかる時間は、50 回転 / 10 秒程度で 2 分程度です。

また、充電した電気を強制的に放電するためには、SW1 を [DISCHG] 側に設定します。



図 2.2 手回し発電機

2.3 各種機能について

図 2.3 に「ライト付防災ラジオ」の回路基板の写真を示します。

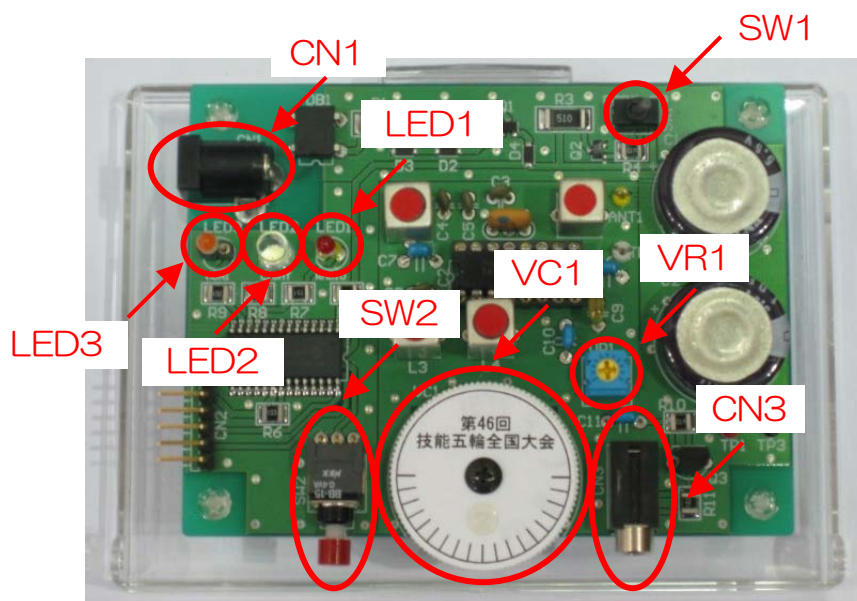


図 2.3 「ライト付防災ラジオ」の回路基板

① 機能切替スイッチ

各種機能は、SW2（プッシュスイッチ）を押すことで切り替えることができます。切り替わりの順番を以下に示します。以下の動作を繰り返します。ただし、充電電圧が約 2V～3V では、LED ライトは消灯しています。

1 回押す：ラジオ OFF，LED ライト ON



2 回押す：ラジオ ON，LED ライト OFF



3 回押す：ラジオ OFF，LED ライト OFF（初期状態）

② モニタ LED 機能

LED3（モニタ LED）は LED ライトとラジオの両方が稼働できる状態を示しており、充電電圧が約 3V 以上で橙色に点灯します（図 2.4 参照）。



図 2.4 モニタ LED（点灯時）

③ LED ライト機能

SW2 で点灯・消灯の切り替えができ、LED2（LED ライト）は充電電圧が約 3V 以上で白色に点灯します（図 2.5 参照）。

最初の充電電圧が約 4V のときには、連続で 2.5 分以上の点灯が可能です。ただし、充電電圧の降下とともに輝度変化します。



図 2.5 LED ライト（点灯時）

④ ラジオ機能

充電電圧が約 2V 以上でラジオの FM 放送を受信することができます。SW2 で駆動の切り替えができ、VC1（ポリバリコン FM 用単連）のダイヤルで放送局の選局ができます。放送は、クリスタルイヤホンに CN3（イヤホンジャック）に差し込み聞くことができます。音量は、VR1 で調節することができます。

最初の充電電圧が約 4V のときには、連続で 10 分以上の受信が可能です。ラジオの駆動中は LED1 が赤色に点灯します。ただし、充電電圧の降下とともに LED1 の輝度変化します（図 2.6 参照）。



図 2.6 ラジオ駆動時の LED 1（点灯時）

2.4 動作仕様のまとめ

表 2.1 に「ライト付防災ラジオ」の動作仕様を示します。

表 2.1 「ライト付防災ラジオ」の動作仕様

①機能切替	SW2 で切替可能で、以下の動作を繰り返します。 1 回押す：ラジオ OFF, LED ライト ON ↓ 2 回押す：ラジオ ON, LED ライト OFF ↓ 3 回押す：ラジオ OFF, LED ライト OFF
②モニタ LED 機能	LED ライトとラジオの両方が稼働可能状態を示す 充電電圧が約 3 V 以上で橙色に点灯し、約 3 V 未満では消灯
③LED ライト機能	SW2 で点灯・消灯の切替可能 約 3 V 以上で白色に点灯 充電電圧が約 4 V 以上のとき 2 5 分以上の点灯が可能（ただし、モニタ LED が OFF の場合）
④ラジオ機能	SW2 で駆動の切替可能 約 2 V 以上でラジオの FM 放送を受信可能 VC1 のダイヤルで放送局の選局可能 VR1 で音量の調節可能 充電電圧が約 4 V 以上のとき連続で 1 0 分以上の受信が可能（ただし、モニタ LED が OFF の場合）
⑤充電電圧・放電	手回し発電機で発電し、C1,C2 に最大電圧約 4.5 V に充電可能 約 4.0 V の電圧の充電時間は、5 0 回転／1 0 秒程度で約 2 分 SW1 で充電・放電の切替可能 [CHG] 側で充電, [DISCHG] 側で放電

3 動作制御プログラム

3.1 動作制御プログラムについて

「ライト付防災ラジオ」の動作を制御するプログラムのソースファイルを競技Ⅱ別添資料に示します。

3.2 プログラムのライティング方法について

図 3.1 に PICKIT2 での「ライト付防災ラジオ」の回路基板へのライティングの様子を示します。ライティングをする場合は、アクリルケースのフタを外し、CN2 に PICKIT2 を装着します。装着向きは、図の上側（CN2 の IC1 側）が 1 ピンとなり、回路基板に▲の印がついている場所になります。ICD2 でのライティングの場合は配布する専用基板を使用し、装着向きはソケット上段の▲印がついている場所が 1 ピンになります。

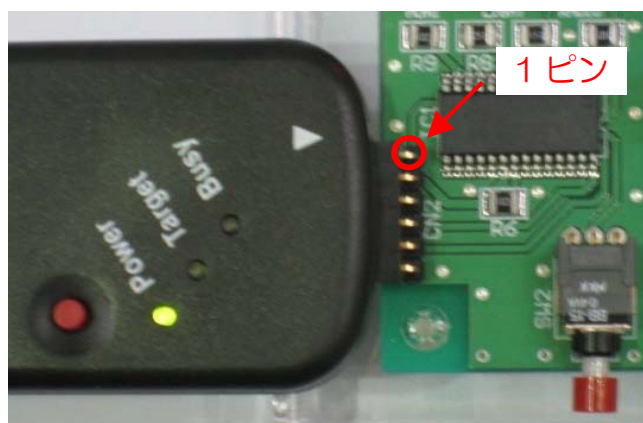


図 3.1 「ライト付防災ラジオ」回路基板へのライティングの様子 (PICKIT2)

4 課題

4.1 課題1 修理作業について

「ライト付防災ラジオ」の回路基板には故意にハードウェアとソフトウェアの障害を各1箇所ずつ設けてあります。そのため、表2.1に示す「ライト付防災ラジオ」の動作仕様を満たしておりません。障害箇所を発見し、動作仕様を満たすように修理しなさい。障害箇所と障害の状況（症状）や障害箇所の発見に至る過程や修理方法を「修理作業報告書」に記載しなさい。ソフトウェアの障害については、ソースファイルも指定のファイル名で印刷し、提出してください。

修理用に用意している部品は、別添資料の「ライト付防災ラジオ基板 部品表」を参照してください。これらの部品は、修理上必要であれば「部品請求用紙」に記入し、競技委員に申し出てください。

第46回技能五輪全国大会「電子機器組立て」職種 競技Ⅱ

修理作業報告書（１）

①障害箇所

②所見：障害の状況（症状），障害の発見に至る過程や修理方法ほか

第46回技能五輪全国大会「電子機器組立て」職種 競技Ⅱ

修理作業報告書（2）

①障害箇所

②所見：障害の状況（症状）、障害の発見に至る過程や修理方法ほか

第46回技能五輪全国大会「電子機器組立て」職種 競技Ⅱ

部品請求用紙

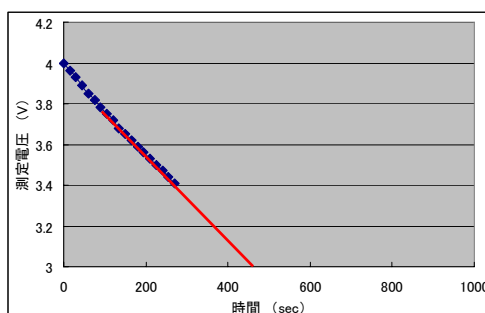
[illegible]

4.2 課題2 測定作業について

課題1の修理作業において、ソフトウェア修正前とソフトウェア修正後の状態のそれぞれの場合について、並列接続している電気二重層コンデンサ（C1, C2: DB5R5D）の TP1-TP2 間の端子電圧（以下「電圧」という）の時間変化を以下の条件で測定し、その結果を提出してください。

[測定条件]

- (1) 測定開始前に手回し発電機を用いて充電を行い、並列接続している電気二重層コンデンサ（C1, C2: DB5R5D）の端子電圧 TP1-TP2 間を 4.0 V 以上としない。
- (2) 測定開始は電圧が 4.0 V のときとしない。
- (3) 測定時間は 5 分間としない。
- (4) 測定時間は、測定開始時刻を 0 秒とし、秒単位で測定しない。測定時間間隔は、電圧の変化が的確に捉えられる時間間隔を適宜、設定して行わない。
- (5) 測定開始時から測定終了時までの間に充電は行わないこと。
- (6) 時間の測定には、コンピュータ内蔵時計、持参のストップウォッチ、持参の時計、または会場に設置されている時計等を使用しない。
- (7) 機能切替スイッチは白色 LED（LED2: OSPW5111A-YZ）を点灯状態にしない。
- (8) モニタ LED（LED3: TLO102A）はソケットから外して測定しない。
- (9) 放電用スイッチ（SW1）は [CHG] 側にしない。
- (10) 電圧は、持参した測定器を適宜、使用して測定を行わない。
- (11) 測定結果は Microsoft EXCEL を用いて、表、およびグラフにして提出しない。
- (12) 提出する Microsoft EXCEL のデータファイル名を sokutei_選手番号.xls としない。（例：ゼッケン番号1の場合 ファイル名 sokutei_1.xls）
- (13) 測定結果の表については、1 列目に測定時間、2 列目にソフトウェア修正前の状態の電圧、3 列目にソフトウェア修正後の状態の電圧を表示しない。
- (14) 測定結果を表すグラフは、横軸を測定時間、縦軸を電圧としない。また、同一グラフ中に、ソフトウェア修正前とソフトウェア修正後の状態の電圧のグラフを表示し、その区別がつくように表示しない。また、測定点は、直線で結びない。
- (15) 表とグラフは、同じシートに表示しない。
- (16) 測定した結果より、以下のような直線近似を行い、電圧が 4.0 V から 3.0 V まで降下するソフトウェア修正後の状態の時間（ T_2 ）に対するソフトウェア修正前の状態の時間（ T_1 ）の比（ T_2/T_1 ）はいくらであるかを求め、表、およびグラフを表したシートにわかるように適宜記入しない。



4.3 課題3 技術計算について

【問題2】

課題1の本修理作業において、以下の問いに答えなさい。

(設問1) R7 (150Ω)、および LED1 (TLR102A) は全回路の中でどのような役割を果たしているか述べなさい。

(設問2) R7 (150Ω)、および LED1 (TLR102A) で構成される回路部分についての問題点を述べなさい。

(問題2 設問1) の解答欄

(問題2 設問2) の解答欄

【問題 3】

図 4.1 に示す電圧－電流特性を有する素子 A があります．この素子 A を用いて，図 4.2 に示す回路を構成しました．図 4.2 に示す回路における，電圧 v と電流 i との関係を表すグラフを描きなさい．ただし， $-V_z > V_0 > V_D > 0$ としなさい．

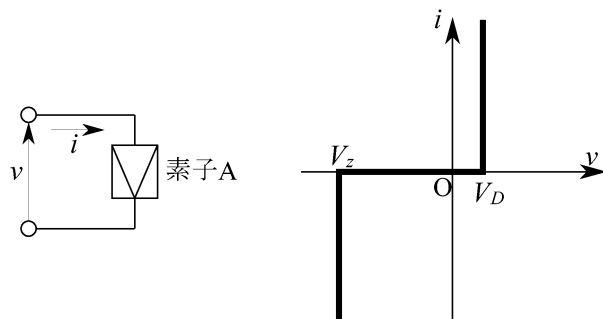


図 4.1

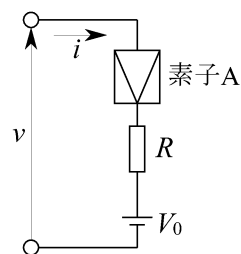
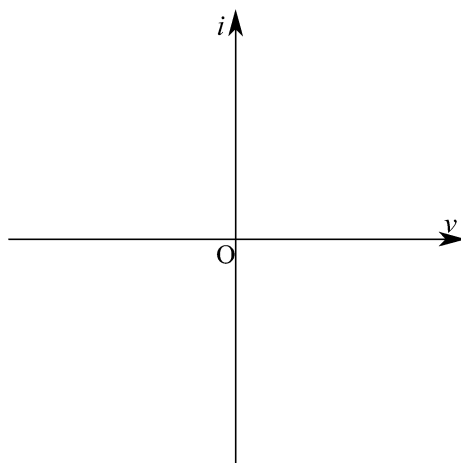


図 4.2

(問題 3) の解答欄



【問題 4】

図 4.3 に示すように抵抗 R とインダクタンス L の直列接続の等価回路で表されるコイルがあります．このコイルの周波数 f_1 ，および f_2 におけるインピーダンスの大きさは，それぞれ Z_1 ，および Z_2 です．



図 4.3

（設問 1）このコイルの抵抗成分 R ，およびインダクタンス成分 L を求めなさい．

（設問 2）周波数 $f_1 = 1\text{MHz}$ ，および $f_2 = 10\text{MHz}$ のとき，それぞれのインピーダンスの大きさは $Z_1 = 127.1\Omega$ ，および $Z_2 = 1268\Omega$ です．このコイルの Q 値を求めなさい．

（問題 4 設問 1）の解答欄

(問題 4 設問 2) の解答欄

【問題 5】

図 4.4 は、JK-FF (JK フリップフロップ) で構成されている回路です. 以下の問いに答えなさい. ただし, Clock 信号は周期 50ns, デューティ比 1:1 の方形波です.

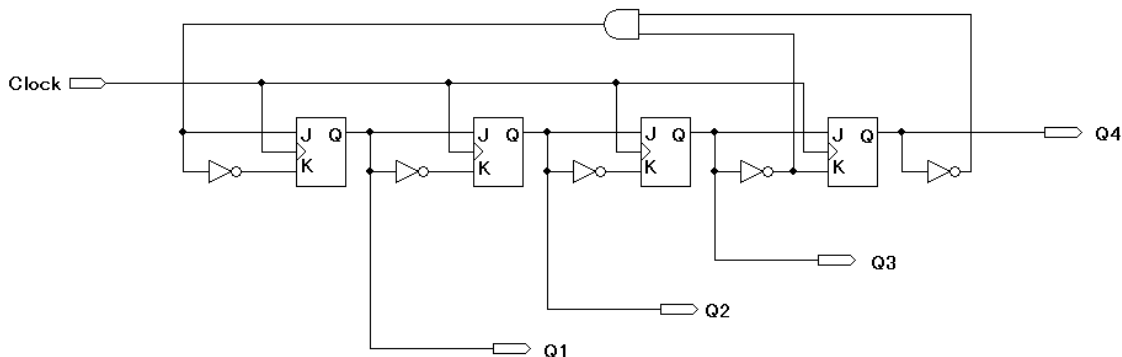


图 4.4

(設問 1) 本回路において、Clock 信号に対する、出力 Q1, Q2, Q3, Q4 についてのタイミングチャートを図 4.5 に記述下さい。

(問題 5 設問 1) の解答欄

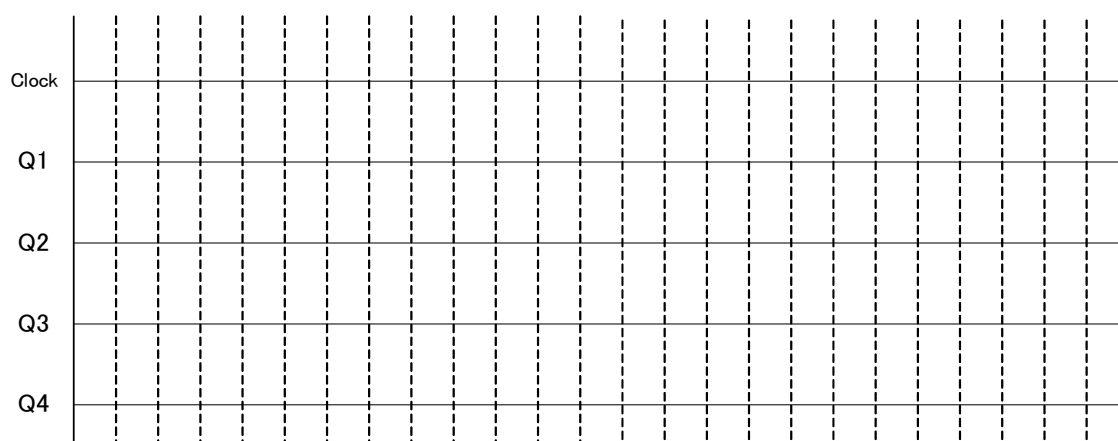


图 4.5

(設問 2) 入力されたクロック信号数に対する, 出力 Q1, Q2, Q3, Q4 の真理値表を作成しなさい.

(問題 5 設問 2) の解答欄

補足説明

修理部品支給の際の注意事項

- 部品表に掲載されていない部品は支給できません。
- 部品支給を希望する者は、各自部品支給所に受け取りにきてください。その際、手を挙げる、声を出す等の動作は必要ありません。
- 競技エリアで部品請求用紙に所望する部品の部品番号、部品名、個数を記入したうえで、部品支給所に待機している競技委員、または補佐員に提示してください。
- 部品の支給順番は、部品支給所に到着した順番とする。支給希望者が複数いる場合は、一列に整列し、順番を守るようにしてください。
- 受け取った部品は、その場で確認を行い、誤支給、破損品の場合はその場で申し出てください。競技エリアの戻ってからの誤支給、破損品の申し出は再支給扱いとします。

その他の注意事項

- 持参の工具、機器、配布機材等を用いて修理、測定を行ってください。
- L1～L4 のコアに貼付してある赤いシールはがさないでください。また、L1～L4 のコアは調整済みであるのでさわらないでください。受信できなくなります。
- TC1 に貼付してある青いシールはがさないでください。また、TC1 は調整済みであるのでさわらないでください。受信できなくなります。
- 放送が聞こえにくい場合、または雑音が多い場合には、アンテナ線を ANT1 に接続してもよいです。接続する線材は、配布したビニール電線をはんだ付け、または、持参のワニロクリップ付きリード線等を ANT1 に接続してもかまいません。
- PIC にプログラムを書き込む際は、ケースのふたを外してから行ってください。その際、ケースの蝶番の部分を破損させないでください。

基板提出状態

以下のものは束線板の上に置いて提出してください。

- 基板： ケースに取り付けた状態とすること。
- ケース： ふたを閉じた状態とすること。
- VR1： ラジオ放送が適切な音量で聞こえる位置とすること。
- VC1： ラジオ放送が受信できる位置とすること。ただし、受信する放送局は問わない。
- SW2： CHG 側とすること。
- モニタ用 LED (LED3)： ソケットに正しい向きで挿入しておくこと。
- ANT1： ビニール電線（白色）をはんだ付けした場合は、そのままの状態としておくこと。はんだ付けせずに持参のワニロクリップ付きリード線等をアンテナとして使用した場合は、持参のワニロクリップ付きリード線等を外した状態とすること。持参のワニロクリップ付きリード線等は提出しないこと。
- 発電機： 本体のジャックに挿入した状態とすること。
- イヤホン： 本体のジャックに挿入した状態とすること。
- 発電機のプラスチックケース、箱： プラスチックケースを紙箱に収納した上で、本体の横に置いておくこと。

回収袋

以下のものは回収袋に入れて提出してください。

- 競技Ⅱ 仕様書
- 競技Ⅱ 別添資料

提出袋

以下のものは提出袋に入れて提出してください。

- 配布した USB メモリ
 - 修理後のプログラムソースコード：kyougikadai2_選手番号.c として提出
 - EXCEL ファイル：sokutei_選手番号.xls として提出
- 印刷した EXCEL のグラフ
- 印刷した修理後のプログラムソースコード（kyougikadai2_選手番号.c）